



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103633269 A

(43) 申请公布日 2014. 03. 12

(21) 申请号 201310370534. 9

(22) 申请日 2013. 08. 22

(71) 申请人 东莞市易威科电子科技有限公司

地址 523000 广东省东莞市寮步镇西溪金兴
路 418 号

申请人 惠州市德维电子有限公司

(72) 发明人 王学泽

(74) 专利代理机构 广州三环专利代理有限公司

44202

代理人 张艳美 郝传鑫

(51) Int. Cl.

H01M 2/16(2006. 01)

H01M 10/0525(2010. 01)

权利要求书1页 说明书7页

(54) 发明名称

一种锂离子电池用黄色陶瓷隔膜及其应用

(57) 摘要

本发明涉及锂离子电池技术领域,特别是涉及一种锂离子电池用水性黄色陶瓷浆料在隔膜上的应用;本发明包括按照重量百分比计算的水溶性高分子增稠剂 0.1-2%、水性分散剂 0.1-2%、陶瓷颗粒 80-99.7%、黄色硅酸锆 1%-2%和水性乳胶 0.1-5%;本发明中的水性陶瓷浆料不仅体系、粘度和颗粒度都稳定,不容易沉淀,而且对 PP 及 PE 基材都能浸润,不需要电晕等表面处理,同时浆料对 PP 及 PE 基材粘接性强、性价比要高。

1. 一种锂离子电池用水性陶瓷浆料 ; 其特征在于, 包括按照重量百分比计算的组合物 30-60% 和水 ;

其中, 所述组合物包括按照重量百分比计算的增稠剂 0.1-2%、水性分散剂 0.1-2%、陶瓷颗粒 80-99.7%、黄色硅酸锆 1%-2%、水性乳胶 0.1-5%; 所述陶瓷颗粒的粒径 D50 为 0.2-5 μm , BET 为 1-15 m^2/g 。

2. 根据权利要求 1 所述的水性陶瓷浆料 ; 其特征在于 : 所述水溶性高分子增稠剂的干胶在碳酸酯溶剂中的溶胀率小于 5%, 所述水性乳胶是干料的溶度参数为 17-25 (J/cm³)^{1/2} 的聚合物水性乳胶, 所述水性乳胶的干料在碳酸酯溶剂中的溶胀度为 100-1000%, 且溶胀后的干胶的杨氏模量大于 200MPa。

3. 根据权利要求 1 所述的水性陶瓷浆料 ; 其特征在于 : 所述水性乳胶为 $\delta \approx 19.2$ (J/cm³)^{1/2} 的聚甲基丙烯酸甲酯、 $\delta \approx 18.8$ (J/cm³)^{1/2} 的聚醋酸乙烯酯、 $\delta \approx 17.4$ (J/cm³)^{1/2} 的聚甲基丙烯酸丁酯、 $\delta \approx 18.4$ (J/cm³)^{1/2} 的聚丙烯酸乙酯的一种或几种组合物。

4. 根据权利要求 1 所述的水性陶瓷浆料 ; 其特征在于 : 所述水溶性高分子增稠剂为羧乙基纤维素、羧甲基纤维素钠、聚丙烯酰胺、聚乙烯醇中的一种或几种组合物 ; 所述水性分散剂为聚乙二醇、聚丙烯酸、聚丙烯酸钠中的一种或几种组合物。

5. 根据权利要求 1 所述的水性陶瓷浆料 ; 其特征在于 : 其中所述陶瓷颗粒为二氧化硅、三氧化二铝、二氧化锆、 α -氧化铝、硅酸锆和二氧化钛中的一种或几种组合物。

6. 制备如权利要求 1-5 中任意一项所述水性陶瓷浆料的方法 ; 其特征在于, 包括如下制备步骤 :

步骤 A、将所述量的水溶性高分子、分散剂和水先加入到预搅拌罐中, 溶解完全, 得到混合物 I ;

步骤 B、往步骤 A 所述混合物 I 中加入所述量的陶瓷颗粒, 搅拌 25 分钟后进行研磨, 研磨到细度 D90 为 3.5 μm 以下, 得到混合物 II ;

步骤 C、往步骤 B 所述混合物 II 中加入所述量的水性乳胶, 慢速搅拌均匀后, 用 400 目筛网过滤即制得所述水性陶瓷浆料。

7. 一种锂离子电池正、负极片, 其特在在于 : 涂覆权利要求 1-6 中任意一项所述水性陶瓷浆料。

8. 一种锂离子电池隔膜, 其特在在于 : 涂覆权利要求 1-6 中任意一项所述水性陶瓷浆料。

9. 一种锂离子电池, 其特在在于 : 包括使用权利要求 7 所述正极片、负极片和权利要求 8 中所述的隔膜。

10. 水性陶瓷浆料的涂布方法 ; 其特征在于, 把所述权利要求 1-6 中任意一项所述水性陶瓷浆料, 通过印刷机印刷或者涂布机处理到隔膜上。

一种锂离子电池用黄色陶瓷隔膜及其应用

技术领域

[0001] 本发明涉及锂离子电池技术领域,特别是涉及一种锂离子电池用黄色水性陶瓷浆料在隔膜上的应用。

背景技术

[0002] 锂离子电池由于具有能量密度高、工作电压高、应用温度范围宽、循环寿命长等优点,而被广泛用作各种移动设备的电源,然而随之也带来了一些锂离子电池应用的安全问题,特别是在锂离子电池在被滥用或者保护电路出问题,容易发生着火甚至爆炸等安全事故。

[0003] 其中,锂离子电池隔膜因为具有隔离正负极、电子绝缘、提供正负极间锂离子穿梭的通道、吸收及保持电解液、保证电池循环寿命的作用,因而是电池组成中不可或缺的一个重要组件。

[0004] 在现有生产技术中,由于聚烯烃多孔膜具有电化学惰性、强度高、孔径可调及易薄形化、易产业化等优势,锂离子电池的电芯一般是采用聚烯烃多孔膜作为隔开正负极的隔膜,起到电子绝缘,离子导通的作用。然而聚烯烃多孔膜也具有先天的不足,那就是聚烯烃一般为熔点为 130℃ 聚乙烯或者是熔点为 160℃ 聚丙烯,此两种材料制造的多孔膜在 90℃ 以上就会有较大程度的收缩,到达熔点后便会熔化,一旦隔膜有热收缩或者熔解,正负极极片就会发生短路,容易着火甚至爆炸。

[0005] 由于传统隔膜的存在熔点低、受热收缩较大(受热收缩后造成短路)、PP 膜(单拉)纵向易撕裂且为直通孔(容易被锂枝晶穿透或刺穿,短路)、电解液浸润性能较差(PP 及 PE 材料为低极性聚合物,电解液极性高)等缺点。人们对新型隔膜的进行了相应的研发,目前,改进的隔膜主要有芳纶隔膜和聚酰亚胺隔膜,其中芳纶隔膜虽然熔点高、耐热性能好,但是制备困难、工艺复杂。聚酰亚胺隔膜虽然熔点高、耐热性能、可电纺丝、孔隙率高、倍率好,但难薄型化、强度低且自放电大。

[0006] 另外、常规的纯氧化铝陶瓷浆料在进行单面涂覆后、难以识别涂覆面与非涂覆面、在生产过程中容易产生误判。

发明内容

[0007] 为了解决上述问题,本发明的目的之一在于,提供一种体系稳定、对基材浸润和粘结性好的锂离子电池黄色陶瓷隔膜;

[0008] 本发明的目的之二是,提供所述黄色水性陶瓷浆料的制备方法;

[0009] 本发明的目的之三是,提供一种涂覆了所述黄色水性陶瓷浆料的锂离子电池隔膜;该隔膜中陶瓷层不仅 Gurley 值变化小,不堵孔,而且吸收及保持电解液能力强,吸收电解液后仍能保持粘接性能;陶瓷层对电池性能没有负面的影响。

[0010] 本发明的目的之四是,提供一种锂离子电池,它包括将所述黄色水性陶瓷浆料涂布在电池隔膜上的方法。

[0011] 本发明的目的之五是,提供一种循环性能好的锂离子电池,包括正极片、负极片和涂覆了所述黄色陶瓷浆料的隔膜。

[0012] 本发明是通过以下技术方案来实现的:

[0013] 一种锂离子电池用黄色水性陶瓷浆料;包括按照重量百分比计算的组合物 20-70%和水 30-80%;

[0014] 其中,所述组合物包括按照重量百分比计算的水溶性高分子增稠剂 0.1-2%、水性分散剂 0.1-2%、陶瓷颗粒 80-99.7%,黄色硅酸锆 1%~2% 和水性乳胶 0.1-5%;

[0015] 所述的水溶性高分子增稠剂的干胶在碳酸酯溶剂中的溶胀率小于 5%,所述的水性乳胶是干料的溶度参数为 $17-25(\text{J}/\text{cm}^3)^{1/2}$ 的聚合物水性乳胶,所述水性乳胶的干料在碳酸酯溶剂中的溶胀度为 100-1000%,且溶胀后的干胶的杨氏模量 大于 200MPa。

[0016] 其中所述组合物优选,包括按照重量百分比计算的水溶性高分子增稠剂 0.2-2%、水性分散剂 0.2-2%、陶瓷颗粒 89-97.6%、黄色硅酸锆 1%-5% 和水性乳胶 2-5%。

[0017] 较佳地,所述水性乳胶为是聚甲基丙烯酸甲酯、聚醋酸乙烯酯、聚甲基丙烯酸丁酯,聚丙烯酸乙酯中的一种或几种组合物。

[0018] 其中,更优选所述聚甲基丙烯酸甲酯为 $\delta \approx 19.2(\text{J}/\text{cm}^3)^{1/2}$ 的聚甲基丙烯酸甲酯,所述聚醋酸乙烯酯为 $\delta \approx 18.8(\text{J}/\text{cm}^3)^{1/2}$ 的聚醋酸乙烯酯,聚甲基丙烯酸丁酯为 $\delta \approx 17.4(\text{J}/\text{cm}^3)^{1/2}$ 的聚甲基丙烯酸丁酯,聚丙烯酸乙酯为 $\delta \approx 18.4(\text{J}/\text{cm}^3)^{1/2}$ 的聚丙烯酸乙酯。

[0019] 所述水溶性高分子增稠剂为羧乙基纤维素、羧甲基纤维素钠(CMC-Na)、聚丙烯酰胺(PAM)、聚乙烯醇(PVA)中的一种或几种组合物。

[0020] 所述水性分散剂为聚乙二醇(PEG)、聚丙烯酸(PAA)、聚丙烯酸钠(PAA-Na)中的一种或几种组合物。

[0021] 所述颗粒的粒径 D50 为 0.2-5 μm ,BET 为 1-15 m^2/g ;更优选二氧化硅,三氧化二铝,二氧化锆, α -氧化铝、二氧化钛、黄色硅酸锆中的一种或几种组合物。

[0022] 制备所述水性陶瓷浆料的方法;包括如下制备步骤:

[0023] 步骤 A、将所述量的水溶性高分子、分散剂和水先加入到预搅拌罐中,溶解完全,得到混合物 I;

[0024] 步骤 B、往步骤 A 所述混合物 I 中加入所述量的陶瓷颗粒和黄色硅酸锆,搅拌 25-25 分钟后进行研磨(优选在盘式研磨机中进行),研磨到细度 D90 为 3.5 μm 以下,得到混合物 II;

[0025] 步骤 C、往步骤 B 所述混合物 II 中加入所述量的水性乳胶,慢速搅拌均匀后,用 400 目筛网(优选不锈钢筛网)过滤即制得所述黄色水性陶瓷浆料。

[0026] 一种涂覆了所述水性陶瓷浆料的锂离子电池正极片。

[0027] 所述正极片为水性锂钴氧化物正极极片或油性锂钴氧化物正极极片。

[0028] 一种涂覆了所述水性陶瓷浆料的锂离子电池负极片。

[0029] 较佳地,所述负极片为水性石墨负极极片或油性石墨负极极片。

[0030] 一种涂覆了所述水性陶瓷浆料的锂离子电池隔膜。

[0031] 所述隔膜为聚丙烯多孔膜、聚乙烯多孔膜、聚酰亚胺多孔膜等单层多也膜、聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯复合多孔膜。

[0032] 所述水性陶瓷浆料在隔膜或者正负极极片上的涂布方法；把所述水性陶瓷浆料，通过印刷机印刷或者涂布机处理到隔膜或者正负极极片上。

[0033] 一种锂离子电池，包括正极片、负极片和涂布了水性陶瓷浆料隔膜。

[0034] 当然，锂离子电池也还包括使用涂布了水性陶瓷浆料正极片、涂布了水性陶瓷浆料负极片和涂布了水性陶瓷浆料隔膜。

[0035] 本发明所述的陶瓷浆料包括水溶性高分子增稠剂、水性分散剂、陶瓷颗粒、黄色硅酸锆和水性乳胶；为了解决现有技术中的难点，一方面要求陶瓷颗粒是原子晶体，而且具有硬度高、熔点高、不溶于水、酸、碱、纯度高、颗粒度分布窄的特征；另一方面要求粘结剂与具有粘接性能好、高温下不溶解于电解液无化学反应电化学稳定（在高电压下不氧化）、吸收电解液（离子电导高、溶胀后，仍能保持一定的内聚力的性能），因此本发明中，使用的水溶性高分子增稠剂、水性乳胶、陶瓷颗粒和水性分散剂需要经过一定条件的选择配伍；要求水溶性高分子增稠剂的干胶在碳酸酯溶剂中的溶胀率小于 5%，所述的水性乳胶是干料的溶度参数为 $17-25(\text{J}/\text{cm}^3)^{1/2}$ 的聚合物水性乳胶，所述水性乳胶的干料在碳酸酯溶剂中的溶胀度为 100-1000%，且溶胀后的干胶的杨氏模量大于 200MPa。这样，最终制得的陶瓷浆料体系才稳定，颗粒度和粘度都稳定，不容易沉淀，而且对 PP 及 PE 基材的浸润好，不仅都能涂上，而且不需要电晕等表面处理，同时该陶瓷浆料对 PP 及 PE 基材粘接性都强，陶瓷浆料烘干后能牢牢粘在 PE、PP 上，性价比高。

[0036] 总之，本发明中所述的陶瓷浆料具有如下优点：

[0037] (1)、稳定性高：常温下一个个月不会沉降；

[0038] (2)、通用性强：既适用于干法 PP 膜，又适用于湿法 PE 膜；

[0039] (3)、固含量高：浆料固含量达 45%，易于涂覆，效率高；

[0040] (4)、粘接性好：与 PP、PE 膜结合后的粘接性好；

[0041] (5)、透气度好：隔膜透气度变化在 10% 以内；

[0042] (6)、电性能好：涂覆层有很好的吸收电解液的能力，有利于电芯的保液；

[0043] (7)、剥离力达到 150n/m，不会掉粉。

[0044] 本发明所述的陶瓷隔膜具有如下优点：

[0045] (1)、由于 Gurley 值变化小，所以陶瓷层不能堵孔；

[0046] (2)、陶瓷层与基材粘接性强，分条卷绕不掉粉；

[0047] (3)、由于陶瓷粉及粘接材质都呈惰性，所以陶瓷层材料电化学及化学稳定；

[0048] (4)、陶瓷层吸收及保持电解液能力强，吸收电解液后仍能保持粘接性能；

[0049] (5)、电池循环、内阻、倍率、低温都得到保证的同时，陶瓷层对电池性能没有负面的影响。

[0050] 具体的实施方式

[0051] 下面结合具体实施方式对本发明作进一步的详细说明，以助于本领域技术人员理解本发明。

[0052] 实施例 1

[0053] 一种锂离子电池用黄色陶瓷浆料及隔膜；包括按照重量百分比计算的组合物 30% 和水 70%；其中，所述组合物包括按照重量百分比计算的水溶性高分子增稠剂（选用羧乙基纤维素）0.1%、水性分散剂（选用聚乙二醇）0.1%、D50 为 0.2 μm ，BET 为 15 m^2/g 陶瓷

(选用二氧化硅)颗粒 98.7%、黄色硅酸锆 1% 和水性乳胶(选用 $\delta \approx 19.2(\text{J}/\text{cm}^3)^{1/2}$ 的聚甲基丙烯酸甲酯) 0.1% ;

[0054] 其中,所述的羧乙基纤维素的干胶在碳酸酯溶剂中的溶胀率小于 5%,所述聚甲基丙烯酸甲酯干料必须是溶度参数为 $17(\text{J}/\text{cm}^3)^{1/2}$,所述聚甲基丙烯酸甲酯的干料在碳酸酯溶剂中的溶胀度为 100%,且溶胀后的干胶的杨氏模量大于 200MPa。

[0055] 制备所述黄色水性陶瓷浆料的方法;包括如下制备步骤:

[0056] 步骤 A、将所述量的羧乙基纤维素、聚乙二醇和水先加入到预搅拌罐中,溶解完全,得到混合物 I ;

[0057] 步骤 B、往步骤 A 所述混合物 I 中加入所述量的二氧化硅和黄色硅酸锆颗粒,搅拌 25 分钟后进行研磨(优选在盘式研磨机中进行),研磨到细度 D90 为 $3.5\mu\text{m}$ 以下,得到混合物 II ;

[0058] 步骤 C、往步骤 B 所述混合物 II 中加入所述量的聚甲基丙烯酸甲酯,慢速搅拌均匀后,用 400 目不锈钢筛网过滤即制得所述黄色水性陶瓷浆料。

[0059] 一种使用所述黄色水性陶瓷浆料的锂离子电池隔膜,其中隔膜为聚丙烯多孔膜。

[0060] 步骤 D、把所述黄色水性陶瓷浆料,通过印刷机印刷或者涂布机处理到聚丙烯或聚乙烯多孔膜上、即得到黄色陶瓷隔膜。

[0061] 实施例 2

[0062] 一种锂离子电池用水性陶瓷浆料;包括按照重量百分比计算的组合物 50% 和水 50% ;其中,所述组合物包括按照重量百分比计算的水溶性高分子增稠剂(优选聚丙烯酰胺(PAM)) 0.2%、水性分散剂(优选聚丙烯酸钠) 0.2%、D50 为 $3.4\mu\text{m}$, BET 为 $10\text{m}^2/\text{g}$ 陶瓷(优选二氧化锆)颗粒 97.6% 和水性乳胶(优选聚甲基丙烯酸丁酯) 2% ;

[0063] 其中,所述的聚丙烯酰胺(PAM)的干胶在碳酸酯溶剂中的溶胀率小于 5%,所述聚甲基丙烯酸丁酯干料必须是溶度参数为 $20(\text{J}/\text{cm}^3)^{1/2}$,所述聚甲基丙烯酸丁酯的干料在碳酸酯溶剂中的溶胀度为 500%,且溶胀后的干胶的杨氏模量大于 200MPa,聚甲基丙烯酸丁酯为 $\delta \approx 17.4(\text{J}/\text{cm}^3)^{1/2}$ 的聚甲基丙烯酸丁酯。

[0064] 制备所述水性陶瓷浆料的方法同实施例 1,此处不再赘述。

[0065] 一种使用所述黄色水性陶瓷浆料的锂离子电池隔膜,其中隔膜为聚酰亚胺多孔膜等单层多也膜。

[0066] 把所述黄色水性陶瓷浆料,通过印刷机印刷、或者涂布机处理到聚酰亚胺多孔膜等单层多也膜上。

[0067] 一种锂离子电池,包括正极极片、负极极片和涂布了水性陶瓷浆料的聚酰亚胺多孔膜等单层多也膜。

[0068] 实施例 3

[0069] 一种锂离子电池用水性陶瓷浆料;包括按照重量百分比计算的组合物 30% 和水 70% ;其中,所述组合物包括按照重量百分比计算的水溶性高分子增稠剂(优选聚乙烯醇(PVA)) 2%、水性分散剂(由 1% 聚乙二醇和 1% 聚丙烯酸钠组成) 2%、D50 为 $1.8\mu\text{m}$, BET 为 $5\text{m}^2/\text{g}$ 陶瓷(优选二氧化钛)颗粒 89% 和水性乳胶(1% 聚丙烯酸乙酯) 5% ;

[0070] 其中,所述的聚乙烯醇的干胶在碳酸酯溶剂中的溶胀率小于 5%,所述聚丙烯酸乙酯干料必须是溶度参数为 $19(\text{J}/\text{cm}^3)^{1/2}$,所述聚丙烯酸乙酯的干料在碳酸酯溶剂中的溶胀

度为 300%，且溶胀后的干胶的杨氏模量大于 200MPa，聚丙烯酸乙酯为 $\delta \approx 18.4 (\text{J}/\text{cm}^3)^{1/2}$ 的聚丙烯酸乙酯。

[0071] 制备所述水性陶瓷浆料的方法同实施例 1，此处不再赘述。

[0072] 一种使用所述水性陶瓷浆料的锂离子电池正极片；其中正极片为油性锂钴氧化物正极极片。

[0073] 一种使用所述水性陶瓷浆料的锂离子电池负极片；其中负极片为油性石墨负极极片。

[0074] 一种使用所述水性陶瓷浆料的锂离子电池隔膜；其中隔膜为聚丙烯 / 聚乙烯 / 聚丙烯复合多孔膜。

[0075] 所述水性陶瓷浆料在聚丙烯 / 聚乙烯 / 聚丙烯复合多孔膜、油性石墨负极极片或者油性锂钴氧化物正极极片上的涂布方法；把所述水性陶瓷浆料，通过印刷机印刷、或者涂布机处理到聚丙烯 / 聚乙烯 / 聚丙烯复合多孔膜、油性石墨负极极片或者油性锂钴氧化物正极极片上。

[0076] 一种锂离子电池，包括涂布了水性陶瓷浆料的油性锂钴氧化物正极极片、涂布了水性陶瓷浆料的油性石墨负极极片或涂布了水性陶瓷浆料的聚丙烯 / 聚乙烯 / 聚丙烯复合多孔膜的。

[0077] 表 1

[0078]

项目			基材	涂布后	备注
基本	厚度(μm)		9.2	12.5	3-4um 单层陶瓷层
	材质		PE	PE+Ceramic	陶瓷材料为耐热耐酸耐碱且电化学惰性氧化物
	透气度(Gurley ,secs/100cc)		330	350	涂布后Gurley控制在基材的110%以内
机械性能	穿刺强度(kgf)		0.259	0.265	机械强度略有增强
	拉伸强度(kgf/cm2)	MD	1153	1320	
		TD	1000	1100	
	伸长率(%)	MD	116.1%	129%	
		TD	156.7%	215%	
热性能	DSC	Peak(℃)	135	137	热收缩性能明显改善
	热收缩(90℃/4H)	MD	4.4%	2.2%	
		TD	2.0%	0.6%	
	热收缩(130℃/1H)	MD	24.8%	4.9%	
		TD	20.0%	3.4%	

[0079] 将本发明中涂布了水性陶瓷浆料的隔膜(PP膜)与传统未涂布了水性陶瓷浆料的隔膜(PP膜)作对比试验，实验结果见表 2：

[0080] 表 2

[0081]

项目		基材	涂布后	备注
基本	厚度(μm)	16.3	20.2	3-4μm 单层陶瓷层
	材质	PP	PP+Ceramic	陶瓷材料为耐热耐酸耐碱且电化学惰性氧化物
	透气度(Gurley,secs/100cc)	200	210	涂布后Gurley控制在基材的110%以内
机械性能	穿刺强度(kgf)		0.303	0.325
	拉伸强度(kgf/cm ²)	MD	1353	1520
		TD	125	150
	伸长率(%)	MD	126.1%	138.6%
		TD	56.7%	68.8%
热性能	DSC	Peak(℃)	167	169
	热收缩(90℃/4H)	MD	1.73%	1.28%
		TD	0.19%	0.10%
	热收缩(130℃/1H)	MD	4.33%	2.35%
		TD	0.23%	0.05%
	热收缩性能明显改善			

[0082] 将本发明中使用涂布了水性陶瓷浆料隔膜的锂离子电池进行对比试验,容量和内阻实验结果见表3:

[0083] 表3

[0084]

		363491PL/1550mAh	
正极		钴酸锂	
负极		人造石墨	
电解液		高电压电解液	
隔膜		常规隔膜	常规隔膜+陶瓷
容量 (mAh) (0.5C/35度)	Mean	1638.2	1639.2
	Stdev	14.9	7.9
	Max	1681.3	1651.1
	Min	1582.9	1624.7
内阻 (mohm)	Mean	28.6	28.8
	Stdev	1.05	1.02
	Max	30.2	29.5
	Min	26.2	25.5

[0085] 穿钉测试(4.3V 高电压电池),实验结果见表4:

[0086] 表4

[0087]

型号	编号	结果判定	测试条件		电压(V)		内阻(mΩ)		厚度 (mm)		温度(℃)		针刺现象		
			速度 (mm/s)	钉子直径 (mm)	测前	测后	测前	测后	测前	测后	环境	峰值温度	爆炸	起火	冒烟
363491PL1550	10#	OK	17	2.5	4.267	0.036	26.17	611	3.59	5.69	33.2	160.4	N	N	N
363494PL1550	6#	OK	17	2.5	4.273	0.413	26.93	90.8	3.61	4.82	33.3	135.3	N	N	N

[0088] 150 度高温测试(4.3V 高电压电池),实验结果见表5:

[0089] 表5

[0090]

型号	编号	结果判定	测试条件	电压(V)		内阻(mΩ)		厚度 (mm)		时间 (min)		130℃热冲击现象				
				测前	测后	测前	测后	测前	测后	升温时间	持续时间	爆炸	起火	冒烟	漏液	其它
363491PL1550	1#	OK	150℃/30min	4.289	4.018	25.91	545700	3.61	6.45	17	30	N	N	N	N	侧封裂开
363491PL1550	2#	OK	150℃/30min	4.287	3.232	25.87	371400	3.65	6.41	18	30	N	N	N	N	侧封裂开

[0091] 由上表 1 和 2 可知,涂布了水性陶瓷浆料的隔膜,高温下(130℃)的热收缩性能有明显改善。由表 3,可见电芯在内阻、容量性能可以保证。由表 4 表 5 可见,本发明的电芯的安全性能良好。

[0092] 从对比可以看出 2C 放点 50%平台从 3.52V 提高到 3.55V,原因可能为陶瓷层良好的吸液性能。从循环性能对比可以看出:本发明中的陶瓷隔膜的循环 80 周保持 94.6%,常规隔膜 80 周保持率 92%。本发明中的陶瓷隔膜的循环性能优于常规隔膜。